

第 13 章 ◀ 实 训 ▶

13.2 创建管理 SQL Server 2016 数据库和表

一、实训目的

1. 了解 SQL Server 数据库的逻辑结构和物理结构。
2. 了解表的结构和特点。
3. 了解 SQL Server 的基本数据类型。
4. 掌握在 SQL Server Management Studio 中创建数据库和表的方法。
5. 掌握使用 T-SQL 语句创建数据库和表的方法。

二、实训要求

1. 明确能够创建数据库的用户必须是系统管理员或被授权使用 Create Database 的用户。
2. 创建数据库必须要确定数据库名、所有者、数据库大小（最初大小、最大大小、是否允许增长和增长的方式）和存储数据的文件。
3. 确定数据库包含哪些表及包含的表结构，还要了解、掌握在 SQL Server Management 中常用数据类型，以创建数据库的表。
4. 了解常用的创建数据库和表的方法。

三、实训内容

1. 数据库分析

（1）创建用于学生选课管理的数据库，数据库名为 student，初始大小为 20M，最大 50M，数据库自动增长，增长方式是按 15%；日志文件大小为 5M，最大 25M，按 5M 增长。数据库的逻辑文件名和物理文件名均采用默认值。

（2）student 数据库包含学生和教师的信息、教学计划信息、课程信息、教师任课信息等。数据库关系图如图 13-1 所示。

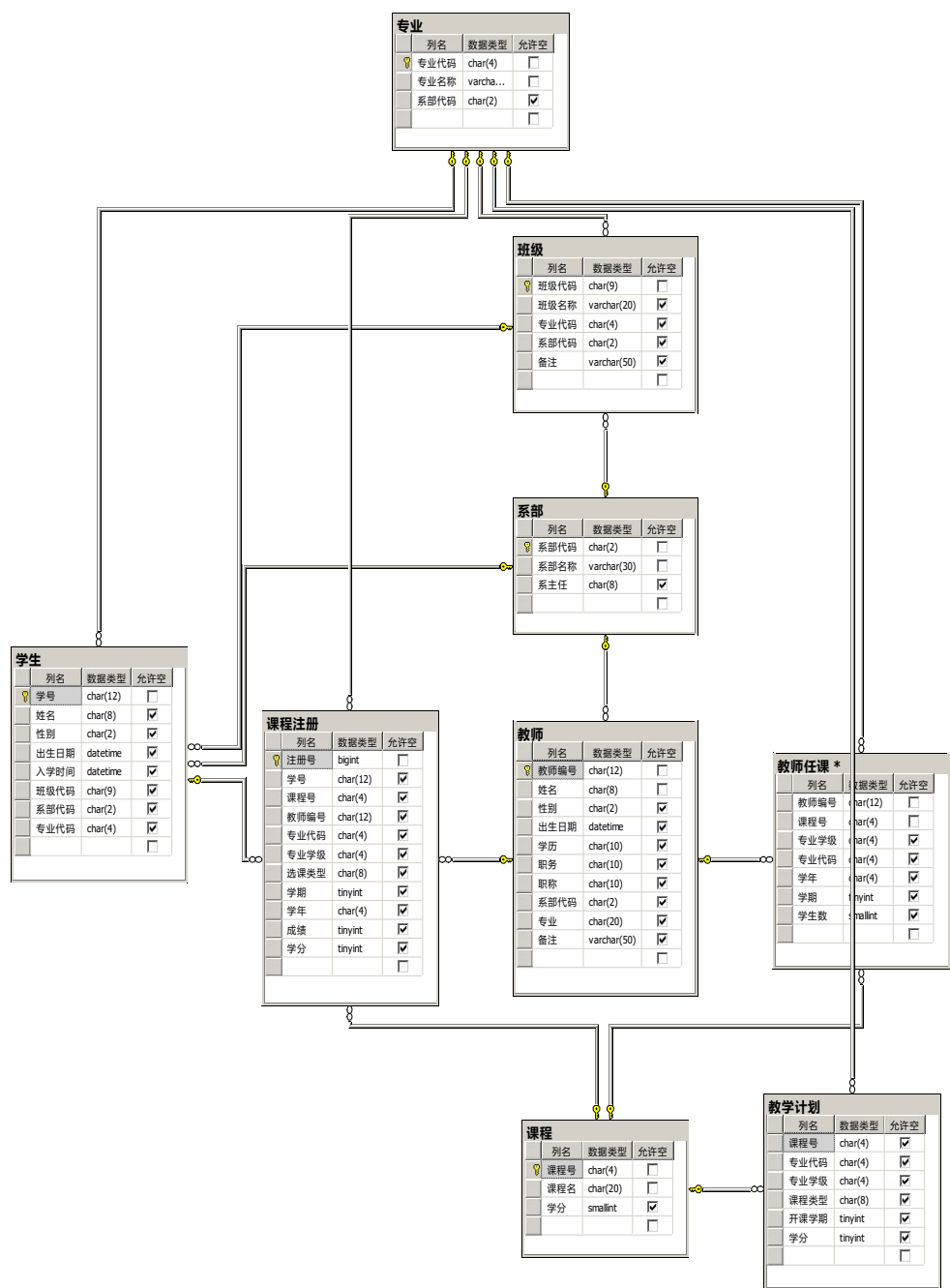


图 13-1 数据库关系图

2. 在对象资源管理器中创建/删除数据库和表

- (1) 在对象资源管理器中创建 **student** 数据库。
- (2) 在对象资源管理器中删除 **student** 数据库。
- (3) 在对象资源管理器中分别创建“学生”和“教师”表。
- (4) 在对象资源管理器中分别删除“学生”和“教师”表。

3. 在查询分析器中创建和删除数据库和表

- (1) 用 T-SQL 语句创建 **student** 数据库，代码如下：

```
create database student
on primary
```

```
(name=student db data,
filename='E:\db\student db data.mdf',
size=20mb,
maxsize=50mb,
filegrowth=15%)
log on
(name=student db log,
filename='E:\db\student db data.mdf',,
size=5mb,
maxsize=25mb
filegrowth=5mb)
collate Chinese PRC CI AS
go
```

(2) 用 T-SQL 语句创建“学生”和“教师”表。

数据库中各表的创建如下：

① 创建“系部”表，代码如下：

```
USE student
GO
CREATE TABLE 系部
(系部代码 char(2) CONSTRAINT pk_xbdm PRIMARY KEY,
系部名称 varchar(30) NOT NULL,
系主任 char(8)
)
GO
```

② 创建“专业”表，代码如下：

```
USE student
GO
CREATE TABLE 专业
(专业代码 char(4) CONSTRAINT pk_zydm PRIMARY KEY,
专业名称 varchar(20) NOT NULL,
系部代码 char(2) CONSTRAINT fk_zyxbdm REFERENCES 系部(系部代码)
)
GO
```

③ 创建“班级”表，代码如下：

```
USE student
GO
CREATE TABLE 班级
(班级代码 char(9) CONSTRAINT pk_bjdm PRIMARY KEY,
班级名称 varchar(20),
专业代码 char(4) CONSTRAINT fk_bjzydm REFERENCES 专业(专业代码),
系部代码 char(2) CONSTRAINT fk_bjxbdm REFERENCES 系部(系部代码),
备注 varchar(50)
)
GO
```

④ 创建“学生”表，代码如下：

```
USE student
GO
CREATE TABLE 学生
(学号 char(12) CONSTRAINT pk_xh PRIMARY KEY,
```

```

姓名 char (8) ,
性别 char (2) ,
出生日期 datetime,
入学时间 datetime,
班级代码 char (9) CONSTRAINT fk xsbjdm REFERENCES 班级 (班级代码) ,
系部代码 char (2) CONSTRAINT fk xsxbdm REFERENCES 系部 (系部代码) ,
专业代码 char (4) CONSTRAINT fk xszydm REFERENCES 专业 (专业代码)
)
GO

```

⑤ 创建“课程”表，代码如下：

```

USE student
GO
CREATE TABLE 课程
(课程号 char (4) CONSTRAINT pk kc PRIMARY KEY,
课程名 char (20) NOT NULL,
学分 smallint
)
GO

```

⑥ 创建“教师”表，代码如下：

```

USE student
GO
CREATE TABLE 教师
(教师编号 char (12) CONSTRAINT pk jsbh PRIMARY KEY,
姓名 char (8) NOT NULL,
性别 char (2) ,
出生日期 datetime,
学历 char (10) ,
职务 char (10) ,
职称 char (10) ,
系部代码 char (2) CONSTRAINT fk jsxbdm REFERENCES 系部 (系部代码) ,
专业 char (20) ,
备注 varchar (50)
)
GO

```

⑦ 创建“教学计划”表，代码如下：

```

USE student
GO
CREATE TABLE 教学计划
(课程号 char (4) CONSTRAINT pk jxjhch REFERENCES 课程 (课程号) ,
专业代码 char (4) CONSTRAINT pk jxjhzydm REFERENCES 专业 (专业代码) ,
专业学级 char (4) ,
课程类型 char (8) ,
开课学期 tinyint,
学分 tinyint)
GO

```

⑧ 创建“教师任课”表，代码如下：

```

USE student
GO
CREATE TABLE 教师任课
(教师编号 char (12) CONSTRAINT fk jsrkjsbh REFERENCES 教师 (教师编号) ,
课程号 char (4) CONSTRAINT fk_jsrkch REFERENCES 课程 (课程号) ,

```

```

专业学级 char(4),
专业代码 char(4) CONSTRAINT fk jsrkzydm REFERENCES 专业(专业代码),
学年 char(4),
学期 tinyint,
学生数 smallint
)
GO

```

⑨ 创建“课程注册”表，代码如下：

```

USE student
GO
CREATE TABLE 课程注册
(注册号 bigint identity(0100000000,1) not for replication CONSTRAINT
pk zch PRIMARY KEY ,
学号 char(12) CONSTRAINT fk kcxcxh REFERENCES 学生(学号),
课程号 char(4) CONSTRAINT fk kcxcckh REFERENCES 课程(课程号),
教师编号 char(12) CONSTRAINT fk kcxcjsbh REFERENCES 教师(教师编号),
专业代码 char(4) CONSTRAINT fk kcxczydm REFERENCES 专业(专业代码),
专业学级 char(4),
选课类型 char(8),
学期 tinyint,
学年 char(4),
成绩 tinyint,
学分 tinyint
)
GO

```

四、实训思考

1. 系统实际运行时发现数据增长过快该怎么处理？
2. 创建数据库时要考虑哪些内容？

13.3 表的基本操作

一、实训目的

1. 能够在资源管理器中对表数据进行插入、修改和删除等操作。
2. 能够使用 T-SQL 语句对表数据进行插入、修改和删除等操作。

二、实训要求

1. 了解表数据的插入、修改和删除操作，对表数据的更新操作可以在对象资源管理器中进行，也可用 T-SQL 语句完成。
2. 掌握使用 T-SQL 语句对表数据进行插入、修改和删除等操作的用法。

三、实训内容

1. 在对象资源管理器中，向 **student** 数据库中的表插入数据。

2. 使用 T-SQL 命令向 **student** 数据库中的表插入数据。

(1) 向系部表中插入数据 ('01','计算机系','徐才智')。

(2) 向系部表中插入数据 ('02','经济管理系','张博')。

(3) 向系部表中插入数据 ('03','数学系','徐裕光')。

(4) 向系部表中插入数据 ('04','外语系','李溅波')。

具体代码如下：

```
Use student
Go
INSERT into 系部 (系部代码, 系部名称,系主任) VALUES ('01','计算机系','徐才智')
GO
INSERT into 系部 (系部代码, 系部名称,系主任) VALUES ('02','经济管理系','张博')
GO
INSERT into 系部 (系部代码, 系部名称,系主任) VALUES ('03','数学系','徐裕光')
GO
INSERT into 系部 (系部代码, 系部名称,系主任) VALUES ('04','外语系','李溅波')
```

3. 在对象资源管理器中修改 **student** 数据库中的表数据。

4. 使用 T-SQL 命令修改 **student** 数据库中的表数据。

(1) 将系部表中计算机系的系主任改为‘张中裕’：

```
Update 系部 set 系主任='张中裕' where 系部名称='计算机系'
```

(2) 将系部表中系部名称列的‘系’全部更改为‘科学系’（使用 **replace** 函数，用法：**replace**(串 1, 串 2,串 3)，其功能是将串 1 中的串 2 替换为串 3)：

```
Update 系部 set 系部名称=replace(系部名称,'系','科学系')
```

5. 在对象资源管理器中删除 **student** 数据库中的表数据。

6. 使用 T-SQL 命令删除 **student** 数据库中的表数据。

在系部表中删除系主任姓‘张’的系部数据：

```
Delete from 系部 where 系主任 like '张%'
```

四、实训思考

1. 使用 **ALTER TABLE** 语句向表中插入新列时，应该注意哪些问题？

2. **DELETE** 语句和 **DROP TABLE** 语句的作用分别是什么？

13.4 数据查询

一、实训目的

1. 掌握 Select 语句的基本语法。
2. 掌握 Insert 语句的基本语法。
3. 掌握连接查询的基本方法。
4. 掌握子查询的基本方法。

二、实训要求

1. 了解 Select 语句的执行方法。
2. 了解基本聚合函数的作用。
3. 了解 Select 语句的 group by 和 having 子句的使用。
4. 了解 Insert 语句的基本语法格式。
5. 了解连接查询的表示方法。
6. 了解子查询的表示方法。

三、实训内容

1. 用 Select 语句进行简单查询

(1) 根据前面实验给出的数据表结构查询每个学生的上机号、姓名、上机所剩余额等信息：

```
Select 上机号,姓名,余额 from 上机卡
```

(2) 查询上机号为 2004151103 的学生的姓名和余额：

```
Select 姓名,余额 from 上机卡 where 上机号='2004151103'
```

(3) 查询所有姓“王”的学生的上机号、余额和上机密码：

```
Select 上机号,余额,上机密码 from 上机卡 where 姓名 like '王%'
```

(4) 查询所有余额不足 5 元的学生的上机号：

```
Select 上机号 from 上机卡 where 余额<5
```

(5) 查询所有上机日期在 2008-3-1 到 2008-3-3 之间的学生的上机号：

```
Select 上机号 from 上机记录 where 上机日期 between convert(datetime, '2008-3-1')) and convert(datetime, '2008-3-3'))
```

2. 用 Select 语句进行高级查询

(1) 查询班级名称为“03 计算机教育班”的学生的上机号和姓名：

```
Select 上机号,姓名 from 上机卡 where 班级代码 in
(select 班级代码 from 班级 where 班级名称 ='03计算机教育班')
```

(2) 查询所有余额不足 5 元的学生的上机号、姓名和班级名称:

```
Select 上机号,姓名,班级名称 from 上机卡 a ,班级 b where a.班级代码=b.
班级代码 and a.余额<5
```

(3) 查询所有余额不足 30 元的学生的总人数:

```
Select count(*) as 总人数 from 上机卡 where 余额<30
```

(4) 求每一天的上机总人数:

```
Select count(distinct 上机号) as 总人数 from 上机记录 group by 上机日期
```

(5) 查询上机日期在 2008-3-1 到 2008-8-3 之间的各个班级的上机总人数:

```
Select 班级代码,count(distinct a..上机号) from 上机记录 a, 上机卡 b where
a.上机号=b.上机号 group by b.班级代码
```

(6) 将学生的上机号、姓名按余额的多少由高到低排序:

```
Select 上机号,姓名 from 上机卡 order by 余额 desc
```

3. 计费数据库的数据结构

计费数据库的数据结构如图 13-2 所示。



图 13-2 计费数据库的数据结构

(1) 数据表的创建脚本如下:

```
USE jifei
GO
```

```
CREATE TABLE 班级
(班级代码 char(10) CONSTRAINT pk bjdm PRIMARY KEY, 班级名称 char(30)
)
GO
```

```
CREATE TABLE 上机卡
(上机号 char(13) CONSTRAINT pk sjh PRIMARY KEY,
姓名 char(8),
班级代码 char(10) CONSTRAINT fk bjdm REFERENCES 班级(班级代码),
上机密码 varchar(30),
管理密码 varchar(30),
余额 money,
备注 varchar(50)
)
GO
```

```
CREATE TABLE 上机记录
(上机号 char(13) CONSTRAINT fk sjjlsjh REFERENCES 上机卡(上机号),
上机日期 datetime,
开始时间 datetime,
结束时间 datetime,
上机状态 bit
)
GO
```

```
CREATE TABLE 管理员
(管理员代码 char(20) CONSTRAINT pk glydm PRIMARY KEY,
姓名 char(8),
密码 char(10)
)
GO
```

四、实训思考

1. 有几种改变列标题的方法?
2. 内连接和外连接的区别是什么?

13.5 Transact-SQL

一、实训目的

1. 掌握 T-SQL 的各要素: 数据类型、变量和常量、运算符、常用函数。

2. 掌握流程控制语句的使用方法。
3. 熟悉自定义函数。

二、实训要求

1. 实训前做好上机实训的准备，针对实训内容认真复习 T-SQL 相关的知识。
2. 独立完成实训内容。
3. 实训后认真撰写实验报告。

三、实训内容

1. 用 dateadd 函数、算数运算编写求当天、100 天后日期的查询语句。

```
select dateadd(day,100,getdate())
```

2. 用 datediff 函数、算术运算编写计算你的年龄、月龄的查询语句。

```
select datediff(year,'1991-4-7','2011-9-26')
select datediff(month,'1991-4-7','2011-9-26')
```

3. 计算 1+2+3+...+100 的和，并使用 PRINT 显示计算结果。

```
declare @i int,@sum int,@csum char(10)
select @i=1,@sum=0
while @i<=100
begin
select @sum=@i+@sum
select @i=@i+1
end
select @csum=convert(char(10),@sum)
print '1+2+3+.....+100='+@csum
```

4. 将项目举例中的 20! 的程序，能否用第 3 题的形式进行改写？如果可行，请编写程序并上机调试。

```
declare @i int,@mul
set @mul=1
set @i=1
while @i<=21
begin
set @mul=@mul*@i
set @i=@i+1
end
print '1*2*3*.....*20'+str(@mul)
```

5. 设学位代码与学位名称如下，用 CASE 语言编写学位代码转换为名称的程序。

```
declare @代码 decimal
declare @名称 nchar(10)
set @代码=1
set @名称 nchar(10)
case
when @代码=1 then '博士'
when @代码=2 then '硕士'
when @代码=3 then '学士'
```

```
end  
print @名称
```

四、实训思考

1. Transact-SQL 有哪些语法要素？
2. 举例说明 `varchar(max)`、`nvarchar(max)`、`varbinary(max)` 三种函数类型的用途？

13.6 视图

一、实训目的

1. 掌握创建视图的命令。
2. 掌握使用资源管理器创建视图的方法。
3. 掌握查看视图的系统存储过程的用法。

二、实训要求

1. 了解创建视图的方法。
2. 了解修改视图的 SQL 语句。
3. 了解视图更名的存储过程的用法。
4. 了解删除视图的 SQL 命令的用法。

三、实训内容

1. 在 `student` 数据库中，以学生表为基础建立一个名为经济管理系学生的视图，显示学生表中的所有字段。

```
Use student  
Go  
Create view 经济管理系学生 as  
    Select * from 学生 where 专业代码 in  
    (select distinct 专业代码 from 专业  
     Where 专业名称='经济管理')  
go
```

2. 使用经济管理系学生视图查询专业代码为 0201 的学生。

```
select * from 经济管理系学生 where 专业代码='0201'  
go
```

3. 将经济管理系学生视图改名为 `v_经济管理系学生`。

```
Use student  
Go
```

```
Exec sp_rename st_jjgl,v_经济管理系学生  
go
```

4. 修改 v_经济管理系学生视图的内容，使得该视图能查询到经济管理系所有的女生。

```
Use student  
Go  
Alter view v_经济管理系学生 as  
Select * from 学生 where 性别='女' and 专业代码 in  
(select distinct 专业代码 from 专业  
Where 专业名称='经济管理')  
go
```

5. 用 SQL 语句删除 v_经济管理系学生视图。

```
Use student  
Go  
Drop view v_经济管理系学生  
go
```

四、实训思考

1. 创建视图时要注意哪些事项？
2. 使用视图更新数据时需注意哪些问题？

13.7 索引操作

一、实训目的

1. 掌握创建索引的命令。
2. 掌握使用资源管理器创建索引的方法。
3. 掌握查看索引的系统存储过程的用法。
4. 掌握索引分析与维护的常用方法。

二、实训要求

1. 了解聚集索引和非聚集索引的概念。
2. 了解创建索引的 SQL 语句。
3. 了解使用资源管理器创建索引的步骤。
4. 了解索引更名的存储过程的用法。
5. 了解删除索引的 SQL 命令的用法。
6. 了解索引分析与维护的常用方法。

三、实训内容

1. 为 student 数据库中的“教师”表创建基于“专业”列的非聚集索引 js_zy_index。

```
USE student
GO
CREATE INDEX js_zy_index ON 教师(专业)
GO
```

2. 为 student 数据库中课程注册表的成绩字段建立一个非聚集索引，名为 kczccj_index。

```
Use student
go
Create index kczccj_index on 课程注册(成绩)
go
```

3. 使用 sp_helpindex 查看课程注册表上的索引信息。

```
Use student
go
exec sp_helpindex 课程注册
go
```

4. 使用 sp_rename 将索引 kczccj_index 改为 kcvc_cj_index。

```
Use student
Go
Exec sp_rename kczccj_index,kcvc_cj_index
go
```

5. 使用 student 数据库中的课程注册表查询所有课程注册信息，同时显示查询处理过程中磁盘活动的统计信息。

```
Use student
Go
Show plan all on
Go
Select * from 课程注册
Go
```

6. 用 SQL 语句删除 kcvc_cj_index。

```
Use student
Go
Drop index kcvc_cj_index
go
```

四、实训思考

1. 怎样在一个表中建立多个聚簇索引？需要注意些什么？
2. 索引分类问题？

13.8 存储过程与触发器

一、实训目的

1. 掌握存储过程和触发器创建的方法和步骤。
2. 掌握存储过程和触发器的使用方法。

二、实训要求

1. 了解存储过程和触发器的基本概念和类型。
2. 了解创建存储过程和触发器的 SQL 语句的基本语法。
3. 了解查看、执行、修改和删除存储过程的 SQL 语句的用法。
4. 了解查看、执行、修改和删除触发器的 SQL 语句的用法。

三、实训内容

1. 存储过程的使用

(1) 在 student 数据库中的学生、课程注册、课程表中创建一个带参的存储过程 cjcx。其功能是：当任意输入一个学生的姓名时，返回该学生的学号、选修的课程名和课程成绩。

```
Create PROCEDURE [dbo].[cjcx]
@axm char(8)
AS
BEGIN
SELECT 学生.学号,课程.课程名,课程注册.成绩 from 学生,课程,课程注册
where 学生.学号=课程注册.学号 and 课程注册.课程号=课程.课程号 and
姓名=@axm
END
```

(2) 执行存储过程 cjcx，查询“周红瑜”的学号、选修的课程名和课程成绩。

```
Exec cjcx @axm='周红瑜'
```

(3) 使用存储过程 sp_helptext 查看存储过程 cjcx 的文本信息。

```
Exec sp_helptext cjcx
```

2. 触发器的使用

(1) 在 jifei 数据库中创建一个名为 insert_sjkh 的 insert 触发器，存储在“上机记录”表中。其作用是：当用户在“上机记录”表中插入记录时，若“上机卡”表中没有该上机号，则提示用户不能插入，否则提示记录插入成功。

```
Use jifei
Go
Create trigger insert_sjkh on dbo.上机记录 for insert
```

```

As
Declare @asjkh char(13)
Declare @acount int
Select @asjkh=上机号 from inserted
Select @acount=count(*) from 上机卡 where 上机号=@asjkh
If @acount=0
    Print '上机卡中无此卡号，不能插入'
Else
    Print '数据插入成功'

```

(2) 在 jifei 数据库中创建一个名为 del_sjh 的 delete 触发器。其作用是：禁止删除“上机卡”表中的记录。

```

Use jifei
Go
create trigger del sjh on dbo.上机卡 instead of delete
As
    Print '不能删除上机卡中的记录'

```

(3) 在 jifei 数据库中创建一个名为 update_sjh 的 update 触发器。其作用是：禁止更新“上机卡”表中的上机号内容。

```

Use jifei
Go
create trigger update= sjh on dbo.上机卡 instead of update
As
    Print '不能更新上机卡中的记录'

```

(4) 删除 update_sjh 触发器。

```

Use jifei
Go
Drop trigger update sjh
go

```

四、实训思考

1. 存储过程的类型和特征是什么？
2. 怎样创建存储过程？存储过程在程序设计中的作用是什么？

13.9 数据完整性

一、实训目的

要求学生能够使用 T-SQL 语句的 primary key、check、foreign key…references、not null、unique 等关键字实现 SQL Server 的实体完整性、参照完整性及用户定义的完整性。

二、实训要求

1. 了解数据完整性的概念。
2. 了解约束的类型。
3. 了解创建约束和删除约束的语法。
4. 了解创建规则 and 删除规则的语法。
5. 了解绑定规则和解绑规则的语法。
6. 了解创建默认对象和删除默认对象的语法。
7. 了解绑定默认对象和解绑默认对象的语法。

三、实训内容

1. 建表时创建约束

在 student 数据库中使用 create table 语句创建表 stu1，结构如下：

学号：char(12)，姓名：char(8)，性别：char(2)，出生日期：datetime，住址：char(40)，备注：text。

在建表时创建所需的约束，要求如下：

- 将学号设为主键，主键名为 pk_xuehao。
- 为姓名添加唯一约束，约束名为 uk_xingming。
- 为性别添加默认约束，默认名为 de_xingbie。
- 为出生日期添加 check 约束，约束名为 ck_csrq，条件为：(出生日期>'01/01/1986')。

具体代码如下：

```
Create table stu1
(学号 char(12) constraint pk_xuehao primary key,
姓名 char(8) constraint uk_xingming unique,
性别 char(2) constraint de_xingbie default '男',
出生日期 datetime constraint ck_csrq check(出生日期>convert(datetime,'1/1/1986',101)),
住址 char(40),
备注 text
)
```

2. 在查询分析器中删除上面所建的约束

具体代码如下：

```
Alter table stu1
Drop constraint pk_xuehao
Alter table stu1
Drop constraint uk_xingming
Alter table stu1
Drop constraint de_xingbie
Alter table stu1
Drop constraint ck_csrq
```

3. 基于学生选课管理系统中 student 数据库中的表建立外键约束、规则、默认对象，进行绑定和解绑，最后删除所建的约束

具体代码如下：

```
create rule ck csrq as @rq>convert(datetime,'1/1/1986',101)
exec sp_bindrule 'ck csrq','stu1.出生日期'
exec sp_unbindrule 'stu1.出生日期'
create default de xingbie as '男'
exec sp_bindefault 'de xingbie ','stu1.性别'
exec sp_unbindefault 'stu1.性别'
```

四、实训思考

1. 非空（Not Null）约束用于确保字段值不为空。非空约束是 5 个约束条件中唯一一个只能定义在列级的约束条件。非空约束条件可以在建表时建立，也可以在建表后建立吗？
2. 怎样在数据字典中查询刚刚建立的非空约束条件？

13.10 函数的应用

一、实训目的

1. 掌握 SQL Server 常用系统函数的使用。
2. 掌握 SQL Server 三类用户自定义函数的创建方法。
3. 掌握 SQL Server 用户自定义函数的修改及删除方法。

二、实训要求

1. 了解各类常用系统函数的功能及其参数的意义。
2. 了解 SQL Server 三类用户自定义函数的区别。
3. 了解 SQL Server 三类用户自定义函数的语法。
4. 了解对 SQL Server 自定义函数进行修改及删除的语法。

三、实训内容

1. SQL Server 常用系统函数的使用

- (1) 统计教学计划中第一学期所开设的课程总数。

```
Select count(*) from 教学计划 where 开课学期=1
```

- (2) 统计计算机系学生大学语文的平均分、最低分和最高分。

```
use student
go
Select avg(成绩),min(成绩),max(成绩) from 课程注册
Where 专业代码 in
```

```
(Select distinct 专业代码 from 专业 where 系部代码 in
      (select 系部代码 from 系部 where 系部名称='计算机系'))
And 课程号 in
      (Select distinct 课程号 from 课程 where 课程名='大学语文')
```

2. SQL Server 三类用户自定义函数的创建

(1) 创建一个自定义函数 department(), 根据系部代码返回该系部学生的总人数。

```
create function department(@axbdm char(2))
returns int
as
begin
declare @acount int
select @acount=count(*) from 学生 where 系部代码=@axbdm
return @acount
end
```

(2) 创建一个自定义函数 teacher_info(), 根据教师编号返回该教师任课的基本信息。

```
Use student
Go
create function teacher info(@ajsbh char(12))
returns table
as
return
(
select * from 教师任课 where 教师编号=@ajsbh)
```

3. 对 SQL Server 自定义函数进行修改和删除

```
Use student
Go
Drop function teacher info
Drop function department
go
```

四、实训思考

1. 注意函数的参数设置。
2. 注意不同类型函数的返回值。

13.11 程序设计

一、实训目的

1. 掌握程序中批处理、脚本和注释的基本概念和使用方法。
2. 掌握事务的基本语句的使用。
3. 掌握程序中的流程控制语句。

二、实训要求

1. 理解程序中的批处理、脚本和注释的语法格式。
2. 理解事务的基本语句的使用方法。
3. 了解流程控制语句 begin...end、if...else、case、waitfor、while 语句的使用。

三、实训内容

编写程序，求 2+3+4+...+500。

```
declare
    @i int
declare
    @asum int
begin
    set @i=2
    set @asum=0
    while @i<=500
    begin
        set @asum=@i+@asum
        set @i=@i+1
    end
    print @asum
end
```

四、实训思考

1. 编写程序时，如果设计中有子程序或函数调用，就要注意参数的传递。
2. 在编写程序的过程中注意程序结构的设计。

13.12 数据库备份与还原

一、实训目的

1. 掌握数据库分离与附加的操作。
2. 掌握使用“对象资源管理器”的方法对数据库进行备份和恢复操作。

二、实训要求

1. 了解备份与还原的步骤和方法。
2. 掌握数据库分离与附加的步骤和方法。

三、实训内容

1. 使用“对象资源管理器”进行数据库分离和附加

(1) 数据库分离

连接到相应的 SQL Server 服务器实例之后，在“对象资源管理器”中单击服务器名称，以展开服务器树。找到“数据库”节点展开，选择要备份的系统数据库或用户数据库并右击，在弹出的快捷菜单中选择“任务”→“分离”命令。在分离数据库窗口中选中“删除连接”选项，单击“确定”按钮。

(2) 数据库附加

需要附加数据库时，右击“数据库”节点，在弹出的菜单中选择附加命令。在附加数据库窗口中单击“添加”按钮。弹出“定位数据库文件”窗口，选择要附加的数据库的名称，单击“确定”按钮，即可附加成功。

2. 使用“对象资源管理器”进行数据库备份

(1) SQL 数据库的备份

① 依次打开 Microsoft SQL Server 2016 → SQL Server Management Studio → 选择数据库（即我们需要备份的数据库）。

② 选择要备份的数据库并右击，依次单击任务 → 备份。

③ 在打开的“备份数据库—选定数据库”对话框中先单击“删除”，然后单击“添加”。

④ 在弹出的“选择备份目标”对话框中单击  按钮。

⑤ 选择好备份的路径，文件类型选择“所有文件”，在“文件名”中填写要备份的数据库名字（最好在备份的数据库名字后面加上日期，以方便以后查找），之后连续单击“确定”按钮即可完成数据库的备份操作。

(2) SQL 数据库的还原

① 选择要还原的数据库“备份的数据库”并右击，依次单击任务→还原→数据库。

② 在出现的“还原数据库 — 要还原的数据库”对话框中选择“源设备”，然后单击后面的  按钮。

③ 在出现的“指定备份”对话框中单击“添加”按钮。

④ 找到数据库备份的路径，选择所要还原的数据库“要还原的数据库”（注意，文件类型选择所有文件），然后连续单击两次“确定”按钮。

⑤ 在出现的“还原数据库—要还原数据库”对话框中，勾选“选择用户还原的备份集”下的数据库前的复选框。

⑥ 选择“选项”，勾选“覆盖现有数据库”复选框，还原成功。

四、实训思考

1. 可以有几种类型的备份？
2. 备份中要考虑哪些因素？

13.13 数据库导入/导出

一、实训目的

掌握数据导入、导出的步骤和方法。

二、实训要求

1. 针对实训的内容，认真完成实训的知识预习。
2. 独立完成实训内容。
3. 根据实训总结做好实验报告。

三、实训内容

1. 生成脚本

- (1) 使用 SQL Server Management Studio 2016 连接数据库。
- (2) 选中要导出数据的数据库节点并右击，在菜单中选择“任务”->“生成脚本”。
- (3) 在弹出的界面中，在“选择对象”页勾选“为整个数据库及所有数据库对象编写脚本”，在“设置脚本编写选项”页勾选“将脚本保存在特定位置”。
- (4) 单击“保存或发布脚本”，确定完成脚本生成。

2. 导入数据库

SQL Server 2016 导入 mdf、ldf 文件。

- (1) 选择并右击数据库节点。
- (2) 单击“附加”，然后选择“添加”，添加上你要添加的 mdf 文件即可。

四、实训思考

生成脚本语言后，要恢复数据库的步骤是：右击数据库节点，然后选择“新建数据库”（要恢复的数据库名称），接着右击要恢复的数据库名称节点，选择“新建查询”，复制生成的 SQL 脚本后执行即可。

13.14 SQL Server 2016 数据库的安全

一、实训目的

1. 理解 SQL Server 的安全机制。
2. 掌握 Management Studio 进行安全管理的基本操作。
3. 掌握 T-SQL 语句实现登录账户、设置数据访问权限等功能的方法与语句。

二、实训要求

1. 认真、独立地完成实训训练。
2. 实训后总结，然后撰写实验报告。

三、实训内容

1. 使用 Management Studio 进行安全管理

- (1) 创建登录账户 test_Login，并设置密码。
- (2) 在 student 数据库中创建数据库用户 test_User，登录账号为 test_Login，数据库角色为 public。
- (3) 为数据库用户 test_User 设置访问权限，设置 dbo.student 表的 SELECT 权限，设置 dbo.course 表的 UPDATE 权限。
- (4) 关闭 Management Studio，然后以 test_Login 身份登录。进入 student 数据库中，修改 dbo.student 表的数据，检查是否会报错，使用 SELECT 语句选择 dbo.course 数据，检查是否报错。

2. 使用 T-SQL 进行安全管理

在 Management Studio 中执行以下 SQL 语句：

```
Use Student
Exec sp addlogin 'test login1',<123>,'Student'
Exec sp grantdbaccess 'test login1', 'test User1'
Grant select on [dbo].[student] to [test User1]
Grant update on [dbo].[course] to [test User1]
go
```

四、实训思考

SQL Server 安全模型主要包括哪几部分？各部分之间有什么关系？

